

# Chapitre 6

## Dérivation

### I. Nombre dérivé d'une fonction $f$ en un nombre réel $a$

#### 1) Limite en zéro d'une fonction

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle contenant 0 ou bien sur un intervalle de borne 0 (de la forme  $]a ; 0[$  ou  $]0 ; a[$ ).

Étudier la limite de  $f$  lorsque  $x$  tend vers 0, consiste à étudier les valeurs de  $f(x)$  lorsque  $x$  se rapproche de 0.

#### Définition :

On dit que  $f(x)$  admet pour **limite** le réel  $\alpha$  lorsque  $x$  tend vers 0 si les nombres  $f(x)$  peuvent être aussi proches de  $\alpha$  que l'on veut, pourvu que  $x$  soit suffisamment proche de 0.

On écrit  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \alpha$ , ce qui se lit : « La limite de  $f(x)$  lorsque  $x$  tend vers 0 est égale à  $\alpha$ . »

#### Exemples :

- Soit la fonction  $f$  définie sur  $[-1 ; 0[ \cup ]0 ; 1]$  par  $f(x) = x^2 + 3x + 3$ .

Étudions ce que deviennent les valeurs de  $f(x)$  lorsque la variable  $x$  tend vers zéro,  $x$  prend par exemple successivement les valeurs -0,1 ; -0,01 ; -0,001 ; ... et les valeurs 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ...

|                       |      |        |          |     |          |        |      |
|-----------------------|------|--------|----------|-----|----------|--------|------|
| $x$                   | -0,1 | -0,01  | -0,001   | ... | 0,001    | 0,01   | 0,1  |
| $f(x) = x^2 + 3x + 3$ | 2,71 | 2,9701 | 2,997001 | ... | 3,003001 | 3,0301 | 3,31 |

On constate que les valeurs de  $f(x)$  se rapprochent de 3 lorsque la variable  $x$  tend vers zéro.

D'où  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 3x + 3 = 3$ .

Dans cet exemple, la limite de  $f(x)$  lorsque  $x$  se tend vers 0 est égale à un nombre réel.

- Soit la fonction  $f$  définie sur  $[-1 ; 0[ \cup ]0 ; 1]$  par  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ .

|                        |      |       |     |       |     |
|------------------------|------|-------|-----|-------|-----|
| $x$                    | -0,1 | -0,01 | ... | 0,01  | 0,1 |
| $f(x) = \frac{1}{x^2}$ | 100  | 10000 | ... | 10000 | 100 |

Dans ce cas, on écrit  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ .

Dans cet exemple, les valeurs de  $f(x)$  deviennent de plus en plus grandes et ne sont pas bornées lorsque  $x$  tend vers 0.

- Soit la fonction  $f$  définie sur  $[-1; 0[ \cup ]0; 1]$  par  $f(x) = \frac{|x|}{x}$ .

|                        |      |       |     |      |     |
|------------------------|------|-------|-----|------|-----|
| $x$                    | -0,1 | -0,01 | ... | 0,01 | 0,1 |
| $f(x) = \frac{ x }{x}$ | -1   | -1    | ... | 1    | 1   |

Dans ce cas on dit que la limite de  $f(x)$  lorsque  $x$  tend vers 0 n'existe pas.

Dans cet exemple, les valeurs de  $f(x)$  ne se rapproche pas d'un unique réel lorsque  $x$  tend vers 0.

## 2) Taux de variation

### Définition :

Soit  $I$  un intervalle contenant un nombre réel  $a$  et  $f$  une fonction définie sur  $I$ .

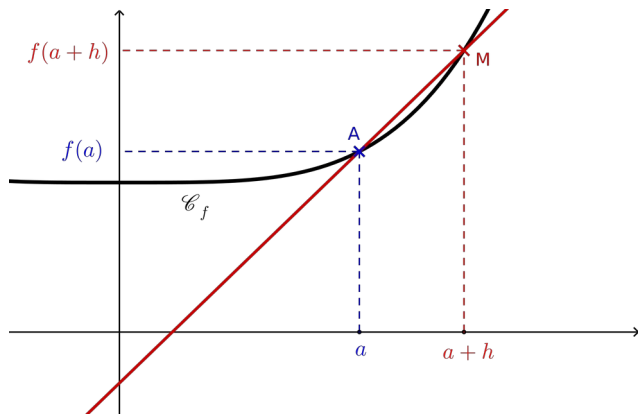
Le nombre  $\tau_a(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  est appelé **taux de variation** de  $f$  entre  $a$  et  $a+h$ .

### Remarque :

$A(a; f(a))$  et  $M(a+h; f(a+h))$  appartiennent à  $\mathcal{C}_f$ .

Le coefficient directeur de la droite (AM) est donc  $\frac{f(a+h) - f(a)}{a+h-a}$ , soit  $\tau_a(h)$ .

Le nombre  $\tau_a(h)$  dépend de  $a$ .



## 3) Nombre dérivé

### Définition :

Soit  $I$  un intervalle contenant un nombre réel  $a$  et  $f$  une fonction définie sur  $I$ .

On dit que la **fonction  $f$  est dérivable en  $a$**  si la limite du rapport  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  lorsque  $h$  tend vers 0, avec  $a+h$  dans  $I$ , existe et est égale à un nombre réel  $\ell$ .

Ce nombre  $\ell$  est appelé **nombre dérivé de la fonction  $f$  en  $a$** . On le note  $f'(a)$ .

On a donc :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \ell$$

### Exemple :

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3$  et  $a = 1$ .

$$\text{Pour } h \neq 0, \text{ on a } \tau_1(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(1+h)^3 - 1^3}{h} = \frac{(1+3h+3h^2+h^3) - 1}{h} = 3+3h+h^2.$$

On a vu que  $\lim_{h \rightarrow 0} h^2 + 3h + 3 = 3$ .

Donc la fonction  $f$  est dérivable en 1 et le nombre dérivé de  $f$  en 1 vaut 3. Donc  $f'(1) = 3$ .

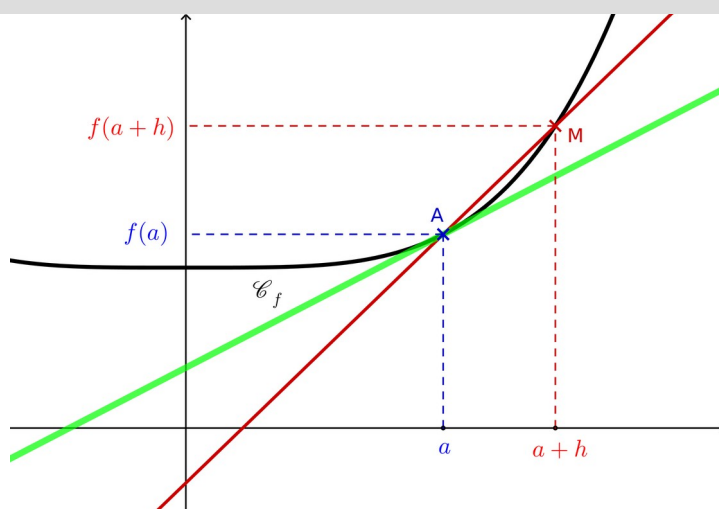
## 4) Interprétation graphique

### Propriété :

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ , dérivable en  $a$ , nombre réel appartenant à  $I$ , et de nombre dérivé  $\ell$ , en  $a$ .

Soit  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  du plan,  $A$  le point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse  $a$  et  $M$  le point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse  $a+h$  avec  $a+h$  appartenant à  $I$  et  $h \neq 0$ .

Le nombre dérivé  $\ell$  de  $f$  en  $a$  est la limite du coefficient directeur de la droite (AM) lorsque le point  $M$  se rapproche du point  $A$ , c'est-à-dire lorsque  $h$  tend vers 0.



### Démonstration :

On a  $A(a; f(a))$  et  $M(a+h; f(a+h))$  avec  $h \neq 0$ .

Le coefficient directeur de la droite (AM) est donc égal à :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Le nombre dérivé de  $f$  en  $a$ , c'est-à-dire la limite de  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  lorsque  $h$  tend vers 0, est donc bien la limite du coefficient directeur de la droite (AM) lorsque le point  $M$  se rapproche du point  $A$ .

## II. Tangente à une courbe

### 1) Tangente en un point à une courbe

#### Définition :

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ , dérivable en  $a$ , nombre réel appartenant à  $I$ .

Soit  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  du plan et  $A$  le point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse  $a$ .

La **tangente** à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est la **droite passant** par  $A$  et ayant comme **coefficient directeur le nombre dérivé  $f'(a)$** .

#### Exemple :

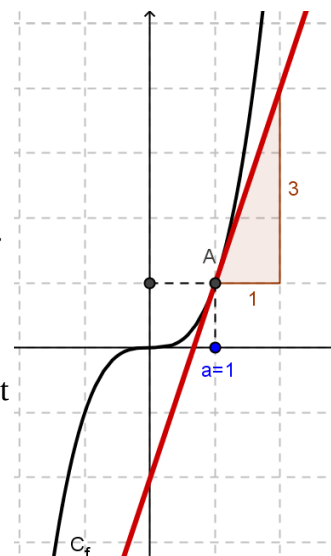
Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x^3$$

Le point  $A$  d'abscisse  $a = 1$  de la courbe  $\mathcal{C}_f$  a comme coordonnées  $(1; 1)$ .

De plus, le nombre dérivé de  $f$  en  $a = 1$  est égal à  $f'(1) = 3$ .

La tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est la droite passant par  $A$  et ayant comme coefficient directeur 3.



#### Remarque :

Le point  $A(a; f(a))$  est le point de contact de la tangente et de  $\mathcal{C}_f$ .

### 2) Équation d'une tangente à une courbe

#### Propriété :

Soit  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative d'une fonction  $f$  dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  du plan,  $A$  un point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse  $a$  et  $f'(a)$  le nombre dérivé de  $f$  en  $a$ .

Une **équation de la tangente** à  $\mathcal{C}_f$  en  $A$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

### Démonstration :

Dans un repère, une équation d'une droite  $d$  ayant comme coefficient directeur  $f'(a)$  est :

$$y = f'(a)x + b$$

avec  $b$  son ordonnée à l'origine.

Comme  $A(a ; f(a))$  appartient à  $d$ , ses coordonnées vérifient l'équation de  $d$ , c'est-à-dire :

$$y = f'(a) \times a + b .$$

On en déduit que  $b = f(a) - f'(a) \times a$ .

L'équation de  $d$  est donc :  $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a$  soit  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

### Exemple :

Soit  $f$ , la fonction définie sur l'intervalle  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3$  et le point  $A$  d'abscisse  $a = 1$  de la courbe  $\mathcal{C}_f$ .

On a :  $a = 1$  ;  $f(a) = 1^3 = 1$  ;  $f'(a) = 3$ .

D'où  $y = f'(a)(x - a) + f(a) = 3(x - 1) + 1 = 3x - 2$ .

Une équation de la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est donc  $y = 3x - 2$ .

## III. Fonction dérivée

### 1) Fonction dérivée $f'$

#### Définition :

Une fonction  $f$  est **dérivable sur un intervalle  $I$**  lorsqu'elle est dérivable en tout nombre réel  $x$  appartenant à  $I$ .

#### Définition :

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur un intervalle  $I$ .

La fonction définie sur  $I$  qui, à tout nombre réel  $x$ , fait correspondre le nombre dérivé de la fonction  $f$  en  $x$  est appelée **fonction dérivée** de  $f$ .

La fonction dérivée de  $f$  est notée  $f'$ .

### Exemples :

- Pour la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = k$  ( $k$  fixé),

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } h \neq 0 : \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$$

Ainsi on a :

$$(k)' : x \mapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

- Pour la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x)=x$ ,

pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $h \neq 0$  :  $\frac{(x+h)-x}{h} = \frac{h}{h} = 1$

Ainsi on a :

$$(x)' : x \mapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

- Pour la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x)=x^2$ ,

pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $h \neq 0$  :  $\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = 2x + h$

Ainsi on a :

$$(x^2)' : x \mapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x$$

- Pour la fonction  $f$  définie sur  $[0; +\infty[$  par  $f(x)=\sqrt{x}$ ,

pour tout  $x \in [0; +\infty[$  et  $h \neq 0$  :

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \times \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \quad \text{de plus} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} = \sqrt{x}$$

Ainsi, pour  $x \in ]0; +\infty[$  :

$$(\sqrt{x})' : x \mapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

- Pour la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x)=\frac{1}{x}$ ,

pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$  et  $h \neq 0$  :  $\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{\frac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} = \frac{-h}{x(x+h)} \times \frac{1}{h} = -\frac{1}{x(x+h)}$

Ainsi on a :

$$\left(\frac{1}{x}\right)' : x \mapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}$$

## 2) Dérivées et opérations

### Dérivée d'une somme de fonctions

#### Propriété :

La somme  $u + v$  de deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$  est une fonction dérivable sur  $I$  et :

$$(u + v)' = u' + v'$$

#### Démonstration :

Soit  $f(x) = (u+v)(x) = u(x) + v(x)$  avec  $u$  et  $v$  dérivables sur  $I$ .

$$\text{Pour tout } x \in I, \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(u+v)(x+h) - (u+v)(x)}{h} = \frac{u(x+h) + v(x+h) - u(x) - v(x)}{h}$$

$$\text{Donc : } \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h}$$

Et  $u$  et  $v$  étant dérivables sur  $I$  :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} = v'(x)$$

$$\text{ainsi } (u+v)'(x) = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = u'(x) + v'(x)$$

#### Exemple :

La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + x$  est la somme de deux fonctions  $u$  et  $v$  définies par  $u(x) = x^2$  et  $v(x) = x$

Or  $u$  et  $v$  sont dérivables sur  $\mathbb{R}$  et  $u'(x) = 2x$  et  $v'(x) = 1$

Donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 2x + 1$ .

## Dérivée d'un produit de fonctions

### Propriété :

Le produit  $uv$  de deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$  est une fonction dérivable sur  $I$  :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

### Démonstration :

Soit  $f(x) = (uv)(x) = u(x) \times v(x)$  avec  $u$  et  $v$  dérivables sur  $I$ .

$$\text{Pour tout } x \in I, \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(uv)(x+h) - (uv)(x)}{h} = \frac{[u(x+h) \times v(x+h)] - [u(x) \times v(x)]}{h}$$

$$\text{Donc : } \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{u(x+h) \times v(x+h) - u(x) \times v(x+h) + u(x) \times v(x+h) - u(x) \times v(x)}{h}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \times v(x+h) + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \times u(x)$$

Et  $u$  et  $v$  étant dérivables sur  $I$  :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} = v'(x) \quad \text{de plus} \quad \lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) = v(x) \quad \text{ainsi}$$

$$(uv)'(x) = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = u'(x)v(x) + v'(x)u(x) .$$

### Exemple :

La fonction  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = x\sqrt{x}$  est le produit des deux fonctions  $u$  et  $v$  définies par :  $u(x) = x$  et  $v(x) = \sqrt{x}$  .

Or  $u$  et  $v$  sont dérivables sur  $]0; +\infty[$  et on a vu que :  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  .

Donc, pour tout  $x > 0$  ,  $f'(x) = \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$  .

### Propriété :

Soit  $u$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$  et  $k$  un nombre réel.

La dérivée de  $ku$  est  $k$  fois la dérivée de  $u$  : si  $k$  est une constante,  $(ku)'(x) = k \times u'(x)$

### Exemple : dérivée d'une fonction polynôme

La fonction trinôme définie par  $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$  .

En utilisant les règles de calculs des dérivées on obtient :

$$f'(x) = 2 \times 2x + 8 \times 1 + 0 = 4x + 8$$

## Dérivée d'un quotient de fonctions

### Propriété :

$u$  et  $v$  sont deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ .

De plus, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $v(x) \neq 0$ .

Le quotient  $\frac{u}{v}$  est une fonction dérivable sur  $I$ , et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

### Démonstration :

Soit  $f(x) = \frac{u}{v}(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$  avec  $u$  et  $v$  dérivables sur  $I$  et  $v(x) \neq 0$  pour tout  $x \in I$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\left(\frac{u}{v}\right)(x+h) - \left(\frac{u}{v}\right)(x)}{h} = \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} = \frac{\frac{u(x+h) \times v(x) - u(x) \times v(x+h)}{v(x+h) \times v(x)}}{h}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{u(x+h) \times v(x) - u(x) \times v(x+h)}{v(x+h) \times v(x)}}{h}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \left[ \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \times v(x) - \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \times u(x) \right] \times \frac{1}{v(x+h) \times v(x)}$$

Et  $u$  et  $v$  étant dérivables sur  $I$  :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} = v'(x) \quad \text{de plus} \quad \lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) = v(x)$$

ainsi puisque  $v(x) \neq 0$  pour tout  $x \in I$ .

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{u'(x)v(x) - v'(x)u(x)}{v^2(x)}.$$

### Exemple :

La fonction  $f$  définie sur  $] -\infty; 1[ \cup ] 1; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  est le quotient des fonctions  $u$  et  $v$  définies par :  $u(x) = x$  et  $v(x) = x - 1$

$v$  ne s'annule pas sur chacun des intervalles  $] -\infty; 1[$  et  $] 1; +\infty[$  et  $u$  et  $v$  sont dérivables sur ces intervalles :  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = 1$ .

Donc  $f$  est dérivable sur  $] -\infty; 1[ \cup ] 1; +\infty[$  et  $f'(x) = \frac{1 \times (x-1) - x \times 1}{(x-1)^2}$

Ainsi pour tout  $x \in ] -\infty; 1[ \cup ] 1; +\infty[$ ,  $f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}$ .

**Propriété :**

$v$  est une fonction dérivable sur un intervalle  $I$  telle que, pour tout  $x \in I$ ,  $v(x) \neq 0$ .

Alors la fonction  $\frac{1}{v}$  est dérivable sur  $I$  et :  $\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}$ .

**Exemple :**

La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$  est l'inverse de la fonction  $v$  définie par  $v(x) = x^2+1$  ( $v(x) \neq 0$  pour tout réel  $x$ ).

Or pour tout réel  $x$ ,  $v'(x) = 2x$ . Donc  $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$ .

**3) Dérivées usuelles**

À partir des règles de calcul sur les fonctions dérivées établies on peut dresser un tableau des dérivées usuelles à connaître.

| fonction $f$                                       | Ensemble de définition de $f$ | Ensemble de dérivabilité de $f$ | fonction dérivée $f'$         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| $f(x) = k$<br>( $k$ constante)                     | $\mathbb{R}$                  | $\mathbb{R}$                    | $f'(x) = 0$                   |
| $f(x) = x$                                         | $\mathbb{R}$                  | $\mathbb{R}$                    | $f'(x) = 1$                   |
| $f(x) = x^2$                                       | $\mathbb{R}$                  | $\mathbb{R}$                    | $f'(x) = 2x$                  |
| $f(x) = x^n$<br>( $n \in \mathbb{N}^*$ )           | $\mathbb{R}$                  | $\mathbb{R}$                    | $f'(x) = n \times x^{n-1}$    |
| $f(x) = \frac{1}{x}$                               | $\mathbb{R}^*$                | $\mathbb{R}^*$                  | $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$      |
| $f(x) = \frac{1}{x^2}$                             | $\mathbb{R}^*$                | $\mathbb{R}^*$                  | $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$      |
| $f(x) = \frac{1}{x^n}$<br>( $n \in \mathbb{N}^*$ ) | $\mathbb{R}^*$                | $\mathbb{R}^*$                  | $f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$  |
| $f(x) = \sqrt{x}$                                  | $[0; +\infty[$                | $]0; +\infty[$                  | $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ |

#### 4) Composition de fonction

##### Définition :

Soit  $u$  une fonction définie et dérivable sur un intervalle  $I$ , à valeurs dans un intervalle  $J$ , et  $g$  une fonction définie et dérivable sur  $J$ .

La **fonction composée** des fonctions  $u$  et  $g$ , notée  $g \circ u$ , est définie sur  $I$  par  $(g \circ u)(x) = g(u(x))$ .

##### Exemple :

Soit  $u$  et  $g$  les fonctions suivantes :

$$u : I = [0; +\infty[ \rightarrow J = [0; +\infty[ \quad \text{et} \quad g : J = [0; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto x^2 + x \qquad \qquad \qquad x \mapsto \sqrt{x}$$

La fonction composée est la fonction  $g \circ u : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto g(u(x)) = \sqrt{x^2 + x}$$

##### Remarque :

Sur l'exemple précédent,  $u \circ g$  est définie par :  $u \circ g : [0; +\infty[ \rightarrow [0; +\infty[$

$$x \mapsto x + \sqrt{x}$$

##### Propriété :

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels et  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

La fonction  $x \mapsto f(ax + b)$  est dérivable en tout nombre réel  $x$  et sa dérivée est la fonction :

$$x \mapsto a \times f'(ax + b).$$

##### Exemple :

La fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{5}{3} \right\}$  par  $g(x) = \frac{1}{3x+5}$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{5}{3} \right\}$ .

Pour tout  $x$  de  $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{5}{3} \right\}$ ,  $g(x) = f(3x+5)$  avec  $f(x) = \frac{1}{x}$  or  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

Par conséquent, pour tout  $x$  de  $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{5}{3} \right\}$ ,  $g'(x) = \frac{-3}{(3x+5)^2}$ .